SÉRIE D'EXERCICES

Théorème de Thalès

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Si $(MN) \parallel (BC)$ avec $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, alors	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$	$\frac{AM}{AB} = \frac{AC}{AN}$	$\frac{AM}{MB} = \frac{BC}{MN}$
2	$M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $\frac{AM}{AB} = 0{,}6$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3}{5}$: les droites (MN) et (BC) sont	parallèles	non parallèles	perpendiculaires
3	$\frac{2}{3} = \frac{AF}{6}$ donne $AF =$	4	9	3
4	La réciproque du théorème de Thalès sert à démontrer	qu'un triangle est rectangle	que deux droites sont parallèles	qu'un point est un milieu
5	Pour appliquer le théorème de Thalès, il faut	deux droites parallèles	un triangle rectangle	deux droites perpendiculaires
6	Dans un triangle ABC, $(MN) \parallel (BC)$, $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}$ et $BC = 10$. Alors $MN =$	4	25	5
7	Pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, il faut aussi vérifier que	les points sont alignés dans le même ordre	le triangle est rectangle	les droites sont perpendiculaires
8	(AB) et (CD) sont sécantes en O, $(AC) \parallel (BD)$, $OA = 2$, $OB = 6$, $AC = 1{,}5$. Alors $BD =$	4,5	0,5	3

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

On sait que $(BC) \parallel (DE)$, avec $D \in (AB)$ et $E \in (AC)$. Quelles égalités sont justes ?
a) $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{BC}{DE}$; b) $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC}$; c) $\dfrac{AB}{AD} = \dfrac{AC}{AE} = \dfrac{BC}{DE}$; d) $\dfrac{AD}{AE} = \dfrac{AB}{AC}$.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm et $BC = 6$ cm. E est le point de $[AB]$ tel que $AE = 2$ cm. La parallèle à (BC) passant par E coupe $[AC]$ en F.
Calcule AF et EF.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

EFG est un triangle tel que $EF = 5{,}4$, $EG = 9$ et $FG = 7{,}2$. I est un point de la droite (EG) n'appartenant pas au segment $[EG]$, tel que $GI = 3$. La parallèle à (EF) passant par I coupe (FG) en J.
1) Fais la figure.
2) Calcule les valeurs exactes de FJ et IJ.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

ABC est un triangle ; $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ avec $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 3$ cm, $AB = 7{,}5$ cm, $AN = 2{,}4$ cm et $BC = 6$ cm. Calcule AC et MN.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Les droites (AB) et (CD) sont sécantes en O, avec $O \in [AB]$ et $O \in [CD]$, et $(AC) \parallel (BD)$. On donne $OA = 2$ cm, $OC = 3$ cm, $OB = 5$ cm et $AC = 2{,}4$ cm.
Fais une figure, puis calcule OD et BD.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

Dans chaque cas, $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifie.
a) $AM = 4$, $AB = 10$, $AN = 6$, $AC = 15$.
b) $AM = 3$, $AB = 8$, $AN = 4$, $AC = 10$.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 8 ★★☆ ANALYSER

Les droites (BM) et (PC) sont sécantes en A, avec $M \in [AB]$ et $P \in [AC]$. On donne $AB = 7$ cm, $AM = 4$ cm, $AP = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Les droites (BC) et (PM) sont-elles parallèles ?

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

ABC est un triangle tel que $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 4{,}5$ cm et N le point de $[AC]$ tel que $AN = 6$ cm. Démontre que $(MN) \parallel (BC)$, puis calcule MN.

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

Pour mesurer la hauteur d'un rônier, Modou plante verticalement un bâton de 1,5 m : son ombre mesure 2 m. Au même moment, l'ombre du rônier mesure 12 m. Modou annonce une hauteur de 8 m. Vérifie son résultat.

Exercice 11 ★★☆ CRÉER

On donne un segment $[AB]$ de 7 cm. Construis, sans calculer de longueur, le point M de $[AB]$ tel que $AM = \frac{2}{3}AB$. Rédige ta méthode, puis adapte-la pour construire le point N tel que $AN = \frac{3}{5}AB$.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

ABC est un triangle tel que $AB = 6$ cm, $AC = 4{,}5$ cm et $BC = 7{,}5$ cm. E est le point de la droite (AB) tel que A soit entre E et B, avec $AE = 2$ cm. La parallèle à (BC) passant par E coupe la droite (AC) en F.

1) Fais la figure.

2) Calcule AF et EF.

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$; ses diagonales se coupent en O. On donne $AB = 9$ cm, $CD = 6$ cm, $OA = 4{,}5$ cm et $OD = 3{,}2$ cm.

Calcule OC, OB et la longueur de la diagonale $[AC]$.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

Une rampe d'accès $[AB]$ de 12 m de long relie le sol (point A) au seuil d'un bâtiment (point B), situé à 1,5 m de hauteur : C est le pied de la verticale passant par B. À 4 m du point A le long de la rampe, au point M, on place un poteau de soutien vertical $[MN]$, N étant sur le sol.

1) Pourquoi les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

2) Calcule la hauteur MN du poteau.

Exercice 15 ★★☆ ANALYSER

ABC est un triangle. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = \dfrac{2}{5}AB$, et la parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N.

1) Exprime $\dfrac{AN}{AC}$ et $\dfrac{MN}{BC}$.

2) On donne $BC = 8$ cm. Calcule MN.

3) Le périmètre du triangle ABC est 20 cm. Calcule le périmètre du triangle AMN.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET BFEM

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

ABC est un triangle tel que $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 10$ cm.

1) Démontre que ABC est rectangle en A.

2) M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 2$ cm. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N. Calcule AN et MN.

3) K est le point de $[BC]$ tel que $BK = 7{,}5$ cm. Démontre que $(MK) \parallel (AC)$, puis calcule MK.

4) Démontre que $MKCN$ est un parallélogramme. Vérifie que $MK = NC$ et $MN = KC$.

5) Calcule les aires des triangles AMN et ABC. Par quel nombre est multipliée l'aire quand on passe de ABC à AMN ?

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

Les droites (EF) et (GH) se coupent en O, avec $O \in [EF]$ et $O \in [GH]$. On donne $OE = 4$ cm, $OF = 6$ cm, $OG = 3$ cm, $OH = 4{,}5$ cm et $EG = 3{,}2$ cm.

1) Démontre que $(EG) \parallel (FH)$.

2) Calcule FH.

3) Calcule le périmètre du triangle OEG, puis déduis-en, sans calculer chaque côté, celui du triangle OFH.

4) I est le point de $[OF]$ tel que $OI = 3$ cm et J le point de $[OH]$ tel que $OJ = 2{,}25$ cm. Les droites (IJ) et (FH) sont-elles parallèles ?